南京信息工程大学试卷

2022－2023 学年 第 2 学期 大学物理 II(1) 期末考试试卷 A

参考答案及评分标准

一、选择题（本大题满分 30 分，每小题 2 分）

（注：请将答案填入下表中）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	D	B	A	C	D	B	B	C
题号	11	12	13	14	15					
答案	C	D	D	A	B					

二、计算题（本题 10 分）

解 质点的运动速度：$v=\dfrac{\mathrm{d}s}{\mathrm{d}t}=a-bt$；（2 分）

角速度：$\omega=\dfrac{v}{R}=\dfrac{a}{R}-\dfrac{b}{R}t$；（2 分）

角加速度：$\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{R}$；（2 分）

切向加速度：$a_{\mathrm{t}}=\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-b$；（2 分）

法向加速度：$a_{\mathrm{n}}=\dfrac{v^2}{R}=\dfrac{(a-bt)^2}{R}$。（2 分）

或者由质点的角运动方程计算：

$\theta=\dfrac{s}{R}=\dfrac{a}{R}t-\dfrac{b}{2R}t^2$，$\omega=\dfrac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\dfrac{a}{R}-\dfrac{b}{R}t$，$\alpha=\dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t}=-\dfrac{b}{R}$。（6 分）

切向加速度：$a_{\mathrm{t}}=R\alpha=-b$；（2 分）

法向加速度：$a_{\mathrm{n}}=R\omega^2=\dfrac{1}{R}(a-bt)^2$。（2 分）

三、计算题（本题 10 分）

解 跳水运动员在入水前作自由落体运动，由机械能守恒定律，有

$$\frac{1}{2}mv_0^2=mgh,$$

可得入水速度为 $v_0=\sqrt{2gh}$。（2 分）

入水后根据牛顿第二定律，动力学方程为：$mg-F-F_f=-F_f=ma$，即

$$-bv^2=m\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t},$$

因为 $\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}=v\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$，所以有：$-bv^2=mv\dfrac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}y}$，（2 分）

分离变量并积分：

$$\int_0^y -\frac{b}{m}\mathrm{d}y = \int_{v_0}^{v}\frac{\mathrm{d}v}{v}\,,$$ （4 分）

得：$-\frac{b}{m}y = \ln\left(\frac{v}{v_0}\right)$, $y = \frac{m}{b}\ln\left(\frac{v_0}{v}\right)$或者 $v = v_0\mathrm{e}^{-by/m} = \sqrt{2gh}\mathrm{e}^{-by/m}$。 （2 分）

四、计算题(本大题满分 10 分)

解 小球恰能绕 B 点作圆周运动，则有

$$mg = m\frac{v_{\mathrm{E}}^2}{R},\ v_{\mathrm{E}} = \sqrt{gR}\,;$$ （4 分）

整个过程中机械能守恒，有

$$mgl = \frac{1}{2}mv_{\mathrm{E}}^2 + 2mgR\,,$$ （4 分）

可得 $R = 2l/5$。钉 B 与悬点 A 的距离 d 是 $d = l - 2l/5 = 3l/5$。 （2 分）

五、计算题(本大题满分 10 分)

解 （1）棒在重力矩作用下作定轴转动，由转动定理，得

$$mg\frac{l}{2}\cos\theta = J\alpha\,,$$ （2 分）

其中 $J = \frac{1}{3}ml^2$，棒在水平位置（$\theta = 0°$）角加速度为： （2 分）

$$\alpha = \frac{3g}{2l} = 36.7\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}}。$$ （1 分）

（2）由机械能守恒，$\theta = 60°$ 时，棒转动角加速度为：

$$\alpha = \frac{3g}{2l}\cos\theta = 18.4\ \mathrm{rad\cdot s^{-2}}。$$ （2 分）

由机械能守恒，得 $\frac{1}{2}J\omega^2 - mg\frac{l}{2}\sin\theta = 0$，当 $\theta = 60°$ 时，棒转动角速度为：

$$\omega = \sqrt{\frac{3g\sin\theta}{l}} = 7.98\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}。$$ （3 分）

六、计算题（本题 10 分）

解 （1）$x = 0$ 处质点做简谐振动，设其振动方程为 $y_O(t) = A\cos(\omega t + \varphi_0)$。

由 $t = 0$ 时刻波形图可知：O 点振动振幅 $A = 0.10$ m，周期 $T = \frac{\lambda}{u} = \frac{20}{400} = 0.05$ s，角频率

$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{2\pi}{0.05} = 40\pi\ \mathrm{rad\cdot s^{-1}}$。 （3 分）

又因为 $y_O(t=0) = 0.05 = A\cos\varphi_0 = 0.10\cos\varphi_0$，所以

$$\cos\varphi_0 = \frac{1}{2},\ \varphi_0 = \pm\frac{\pi}{3}\,;$$ （1 分）

又因 $v_O(t=0) = -A\omega\sin\varphi_0 < 0$，即 $\sin\varphi_0 > 0$，所以 $\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$。 （1 分）

故 $x = 0$ 处质点简谐振动方程为：$y_O(t) = 0.10\cos\left(40\pi t + \frac{\pi}{3}\right)$。 （2 分）

（2）该平面简谐波的波函数为：

$$y(x,t)=0.10\cos\left[40\pi\left(t-\frac{x}{u}\right)+\frac{\pi}{3}\right]=0.10\cos\left[40\pi\left(t-\frac{x}{400}\right)+\frac{\pi}{3}\right]$$

$$=0.10\cos\left[40\pi t-\frac{\pi x}{10}+\frac{\pi}{3}\right]。$$ （3 分）

七、计算题(本大题满分 10 分)

解 根据题意，在未放入玻璃片时，P 点为第 5 级条纹中心位置，对应的光程差为：

$$\delta=r_2-r_1=5\lambda，$$ （3 分）

如图所示，在加入玻璃片后，P 点对应的光程差为：

$$\delta=r_2-\left[nd_0+(r_1-d_0)\right]=0，$$ （3 分）

可得 $$-(n-1)d_0+r_2-r_1=0，$$ （2 分）

所以，玻璃板的厚度为：

$$d_0=\frac{5\lambda}{n-1}=\frac{5\times6.0\times10^{-7}}{1.5-1}=6.0\times10^{-6}\ \text{m}。$$ （2 分）

八、计算题(本大题满分 10 分)

解 （1）此光栅的光栅常数：每毫米 250 线的光栅，其光栅常量为：

$$d=a+b=\frac{1}{250}\text{mm}=4\times10^{-6}\text{m}。$$ （2 分）

（2）由缺级公式 $k=\frac{d}{a}k'\ (\text{k}'=1,2,3\cdots)$，取 $k=4$，$k'=1$，得狭缝最小宽度为：

$$a=\frac{k'}{k}d=\frac{1}{4}\times4\times10^{-6}=1\ \mu\text{m}。$$ （3 分）

（3）由光栅方程：$d\sin\theta=\pm k\lambda\ \ (k=0,1,2,\cdots)$，得 （2 分）

$$k_{\max}<\frac{d\sin\frac{\pi}{2}}{\lambda}=\frac{d}{\lambda}=\frac{4.0\times10^{-6}}{5.0\times10^{-7}}=8，$$ （2 分）

由缺级公式：$k=k'\frac{d}{a}=4k'\ \ (k'=\pm1,\pm2,\pm3,\pm4,\cdots)$，$k=\pm4,\pm8$，即：±4 和±8 缺级。

故全部明纹谱线的级数为：$0,\pm1,\pm2,\pm3,\pm5,\pm6,\pm7$。 （1 分）